

GÖZ BÖLGESİ DEEPFAKE TESPİTİ

HOG + LBP + KAZE -> RBF-SVM / Random Forest

Ayrıntılı Deney Sonuç Raporu

Alan	Değer
Run ID	20260807_1719_eye_hog_lbp_kaze_svm_rf_seed42
Durum	COMPLETED
Bölge	Combined Eye ROI
Toplam metadata	3,097
Eğitime uygun örnek	2,986
Karşılaştırılan model	3
Seed	42
Pozitif sınıf	FAKE
Tamamlanma	2026-08-07T17:49:36.280788+03:00

Bu rapor yalnızca yüklenen deney klasöründeki JSON/CSV çıktıları, tahminler ve dokuz deney görseline dayanır.

1. Yönetici Özeti

Deneyin temel bulgusu: KAZE özelliğinin HOG+LBP tabanına eklenmesi, threshold'a bağlı sınıflandırma performansını özellikle FAKE recall ve F1 açısından artırmıştır. En yüksek test F1 değeri HOG+LBP+KAZE -> RBF-SVM modelinde 0.695 olarak elde edilmiştir. Random Forest modeli 0.689 F1 ile çok yakın ikinci sonuç üretmiştir.

Ancak en yüksek test ROC-AUC değeri KAZE'siz HOG+LBP RBF-SVM modelinde 0.615'tür. KAZE-SVM modeli ROC-AUC=0.601, Random Forest ROC-AUC=0.600 üretmiştir. Bu durum, KAZE eklemesinin seçilen validation threshold'unda FAKE yakalama duyarlılığını artırırken skor sıralama gücünü aynı ölçüde artırmadığını göstermektedir.

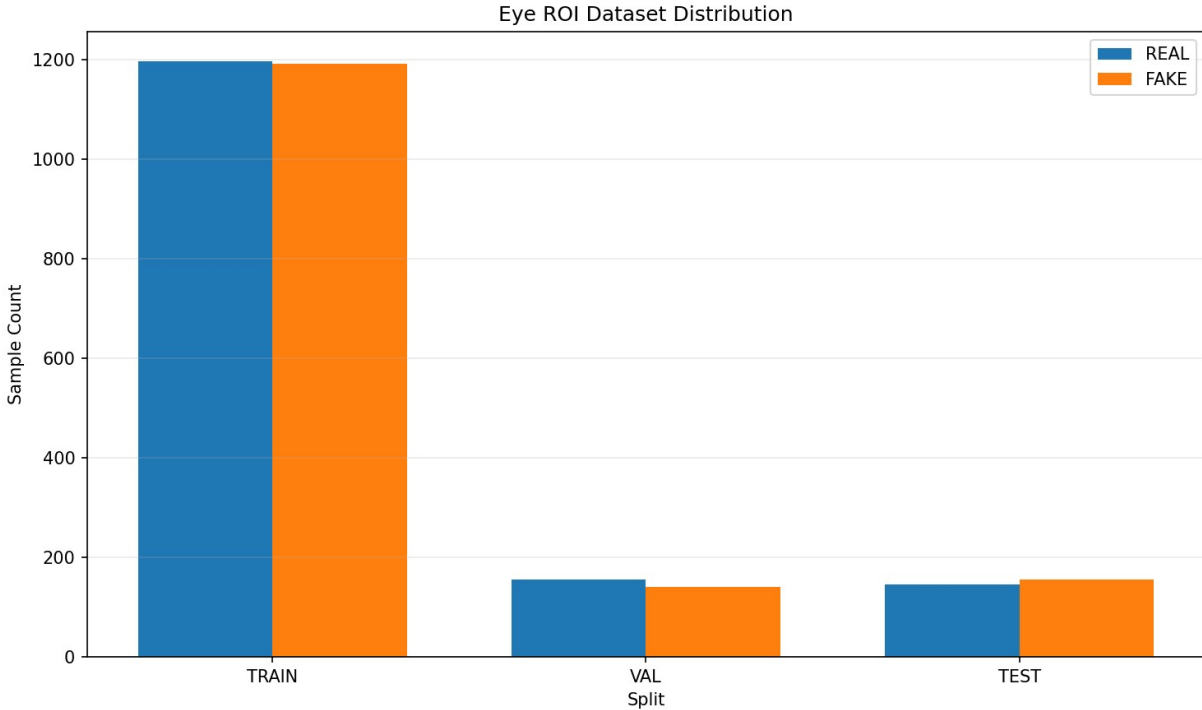
En önemli sınırlama: üç modelde de specificity düşüktür. En iyi specificity baseline modelde bile yalnızca 0.356; KAZE-SVM'de 0.267, RF'de 0.295. Dolayısıyla sistemler gerçek örnekleri FAKE olarak işaretleme eğilimindedir.

2. Veri Seti ve Veri Muhasebesi

Split	REAL	FAKE	Toplam
Train	1197	1191	2388
Validation	155	141	296
Test	146	156	302

Veri muhasebesi: Toplam 3,097 metadeta satırının 2,986 tanesi SUCCESS, 111 tanesi SKIPPED, 0 tanesi ERROR'dur. Model eğitim/değerlendirmesinde 2,986 combined-eye ROI kullanılmıştır.

Duplicate kontrolü: Cross-split duplicate output path = 0; cross-split duplicate SHA256 = 0. Bu iki kontrol deney klasöründe PASS'tir.



Şekil 1. Train, validation ve test sınıf dağılımları.

2.1. Video-level leakage notu

Gerçek video-level leakage sonucu NOT_VERIFIABLE_FROM_CURRENT_METADATA olarak kayıtlıdır.

Metadata'daki video_id alanı orijinal kaynak video kimliği olarak doğrulanmadığından, group-level sonuçlar gerçek video-level genelleme sonucu olarak yorumlanmamıştır.

3. Özellik Boyutları ve Karşılaştırılan Yapılar

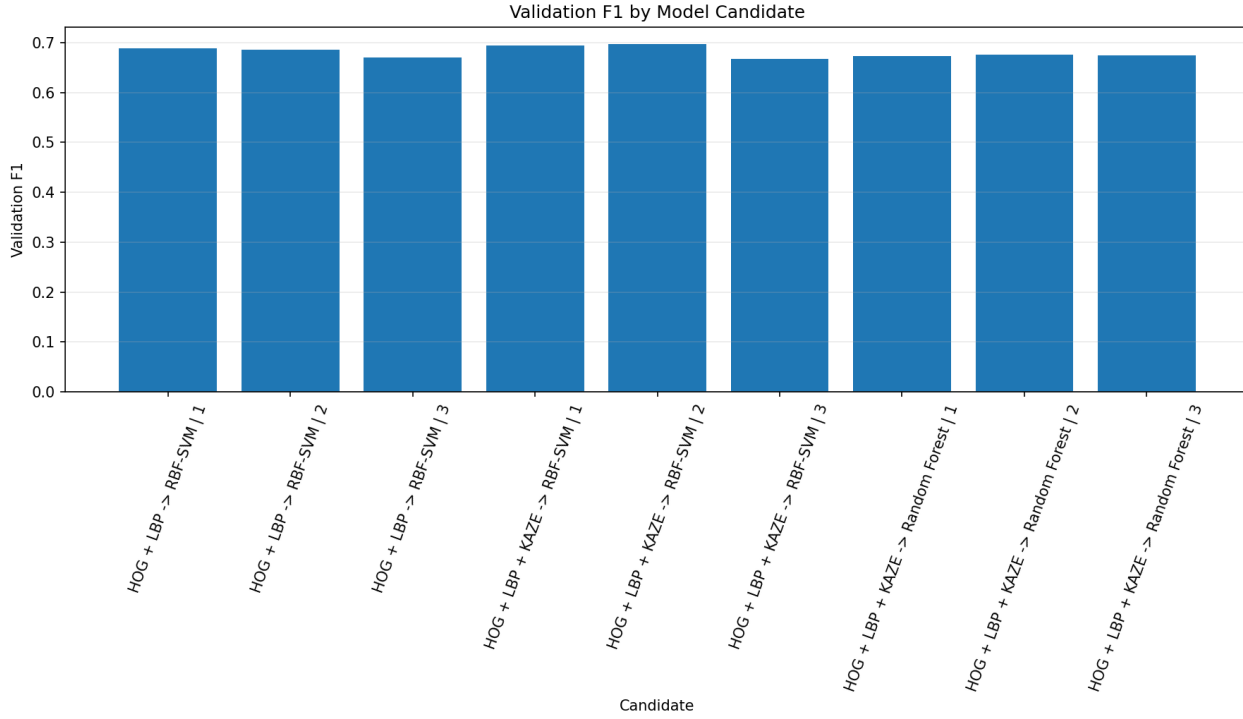
Özellik	Boyut
HOG	6084
LBP	26
KAZE	128
HOG + LBP	6110
HOG + LBP + KAZE	6238
Görüntü	224 x 224

Deneyisel karşılaştırma mantığı: HOG+LBP modeli baseline olarak kullanılmış; KAZE eklenerek lokal keypoint/deskriptör bilgisinin ek katkısı ölçülmüş; aynı fused özellikler Random Forest'a verilerek classifier etkisi ayrıca karşılaştırılmıştır.

4. Validation Model Seçimi

Model	C	RF cfg	Threshold	Acc	Prec	Recall	Spec	F1	AUC
HOG + LBP -> RBF-SVM	0.1		-0.3776	0.635	0.580	0.844	0.445	0.688	0.655
HOG + LBP + KAZE -> RBF-SVM	1.0		-0.6357	0.615	0.557	0.929	0.329	0.697	0.681
HOG + LBP + KAZE -> Random Forest		RF-2	0.4241	0.595	0.546	0.887	0.329	0.676	0.660

Validation'da en yüksek F1 HOG+LBP+KAZE RBF-SVM'de 0.697 olarak görülmektedir. Bu model C=1.0 ve threshold=-0.6357 ile seçilmiştir. Random Forest tarafında RF-2 seçilmiş; baseline SVM'de C=0.1 seçilmiştir.



Şekil 2. Tüm validation model adaylarının F1 karşılaştırması.

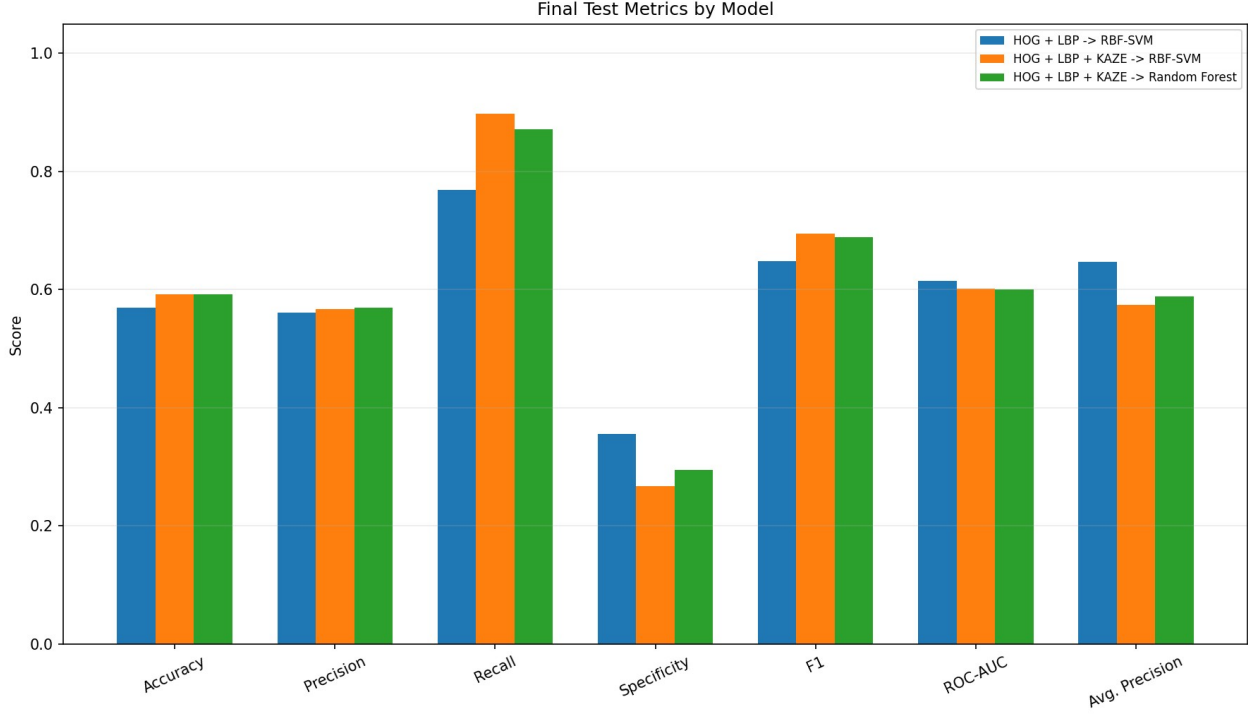
4.1. Aday taramasının ayrıntısı

Family	No	Ayar	Thr	Val F1	Val AUC	Recall	Spec	Süre
HOG + LBP -> RBF-SVM	1	C=0.1	-0.378	0.688	0.655	0.844	0.445	37.7s
HOG + LBP -> RBF-SVM	2	C=1.0	-0.533	0.685	0.688	0.872	0.387	31.2s
HOG + LBP -> RBF-SVM	3	C=10.0	-1.084	0.670	0.609	0.993	0.116	32.0s
HOG + LBP + KAZE -> RBF-SVM	1	C=0.1	-0.522	0.694	0.660	0.901	0.368	34.3s
HOG + LBP + KAZE -> RBF-SVM	2	C=1.0	-0.636	0.697	0.681	0.929	0.329	31.4s
HOG + LBP + KAZE -> RBF-SVM	3	C=10.0	-1.149	0.667	0.602	1.000	0.090	32.3s
HOG + LBP + KAZE -> Random Forest	1	RF-1	0.457	0.673	0.667	0.809	0.458	24.7s
HOG + LBP + KAZE -> Random Forest	2	RF-2	0.424	0.676	0.660	0.887	0.329	24.1s
HOG + LBP + KAZE -> Random Forest	3	RF-3	0.467	0.675	0.667	0.794	0.490	22.0s

5. Nihai Test Sonuçlarının Karşılaştırılması

Model	Acc	Bal.Acc	Prec	Recall	Spec	F1	ROC-AUC	AP
HOG + LBP -> RBF-SVM	0.570	0.563	0.561	0.769	0.356	0.649	0.615	0.647
HOG + LBP + KAZE -> RBF-SVM	0.593	0.582	0.567	0.897	0.267	0.695	0.601	0.575
HOG + LBP +	0.593	0.583	0.569	0.872	0.295	0.689	0.600	0.589

KAZE -> Random Forest								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Şekil 3. Üç model ailesinin nihai test metrikleri.

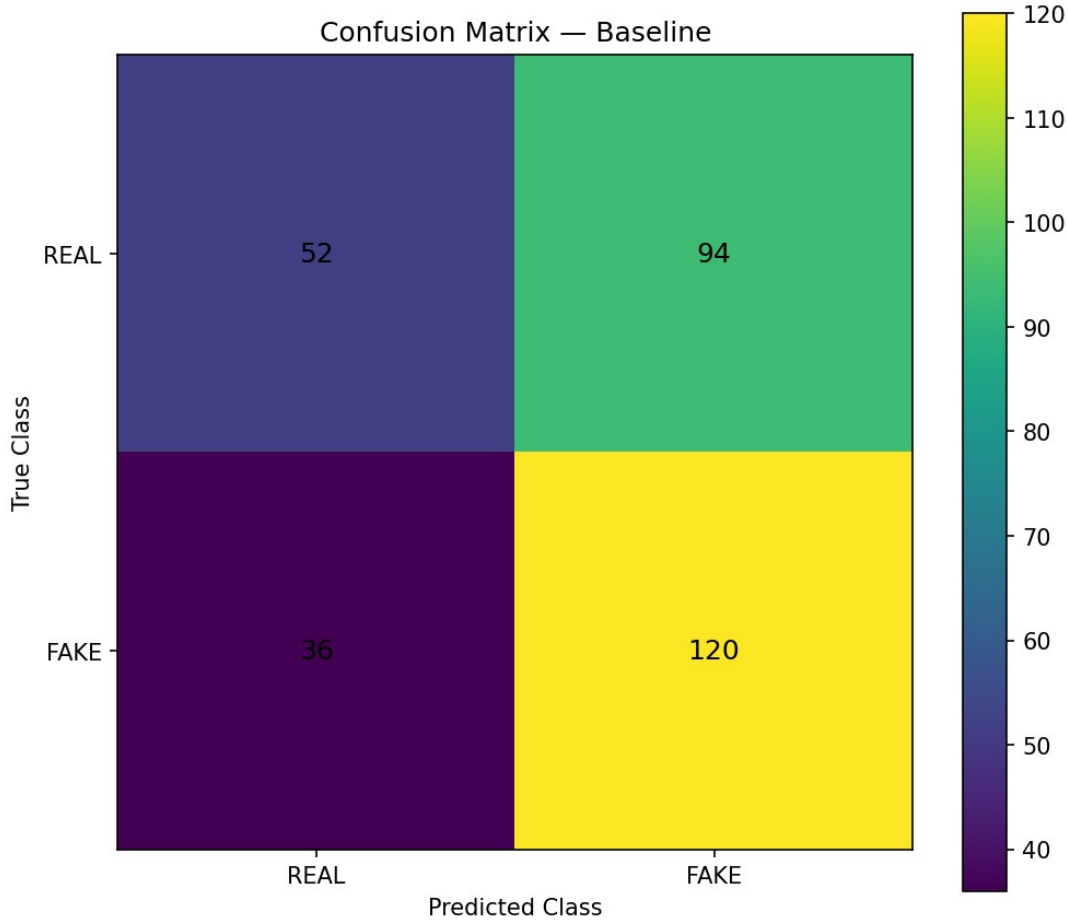
6. KAZE Özelliğinin Katkısı

Metrik	HOG+LBP SVM	HOG+LBP+KAZE SVM	Değişim
Accuracy	0.570	0.593	+0.023
Recall	0.769	0.897	+0.128
Specificity	0.356	0.267	-0.089
F1	0.649	0.695	+0.046
ROC-AUC	0.615	0.601	-0.014

KAZE'nin görülen etkisi: test recall 0.769'ten 0.897'e, F1 0.649'ten 0.695'e yükselmiştir. Buna karşılık specificity 0.356'ten 0.267'e düşmüş, ROC-AUC da 0.615'ten 0.601'e gerilemiştir. Bu nedenle KAZE eklemesi 'Fake'i daha agresif yakalama' yönünde yararlı, fakat dengeli ayırma gücü açısından net bir üstünlük göstermemektedir.

7. Confusion Matrix Analizi

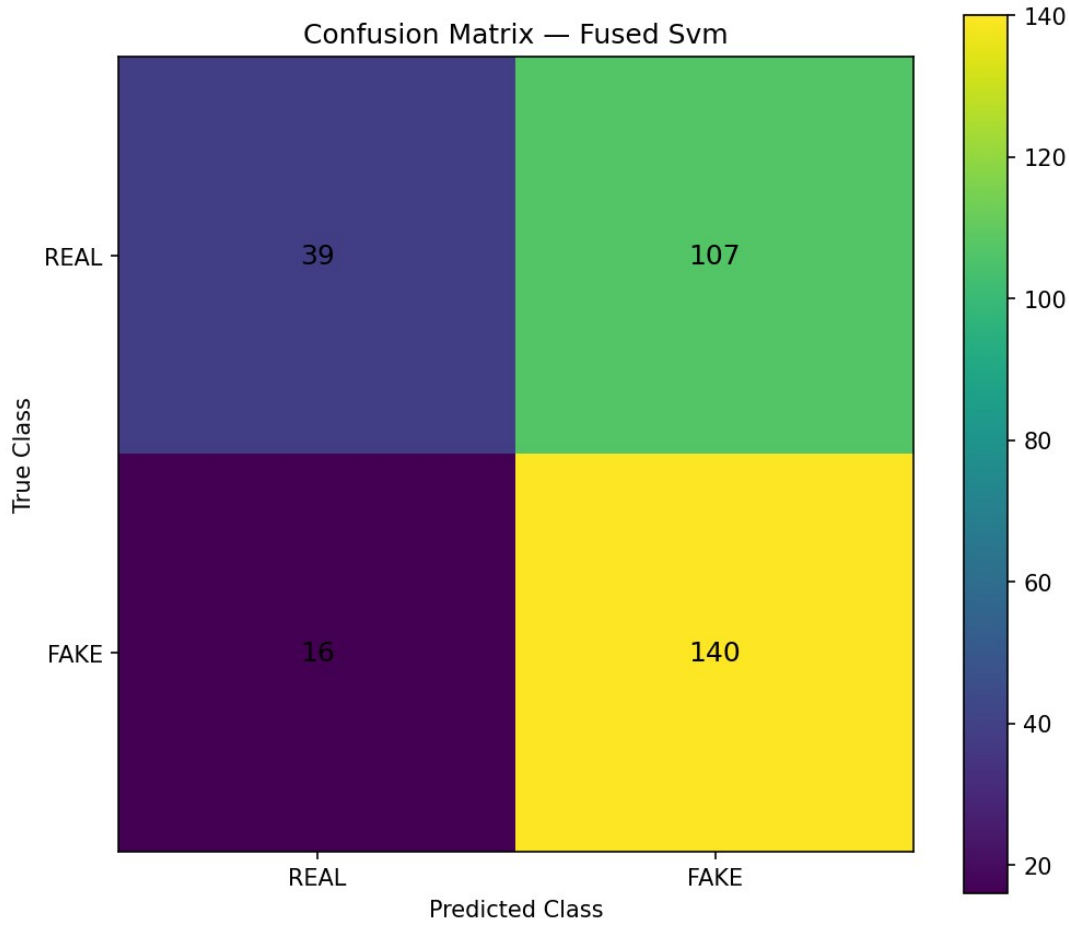
Baseline HOG + LBP RBF-SVM



Confusion matrix - Baseline HOG + LBP RBF-SVM.

TN=52, FP=94, FN=36, TP=120. 156 FAKE örneğin 120'si yakalanmış; 146 REAL örneğin 94'ü yanlış FAKE işaretlenmiştir.

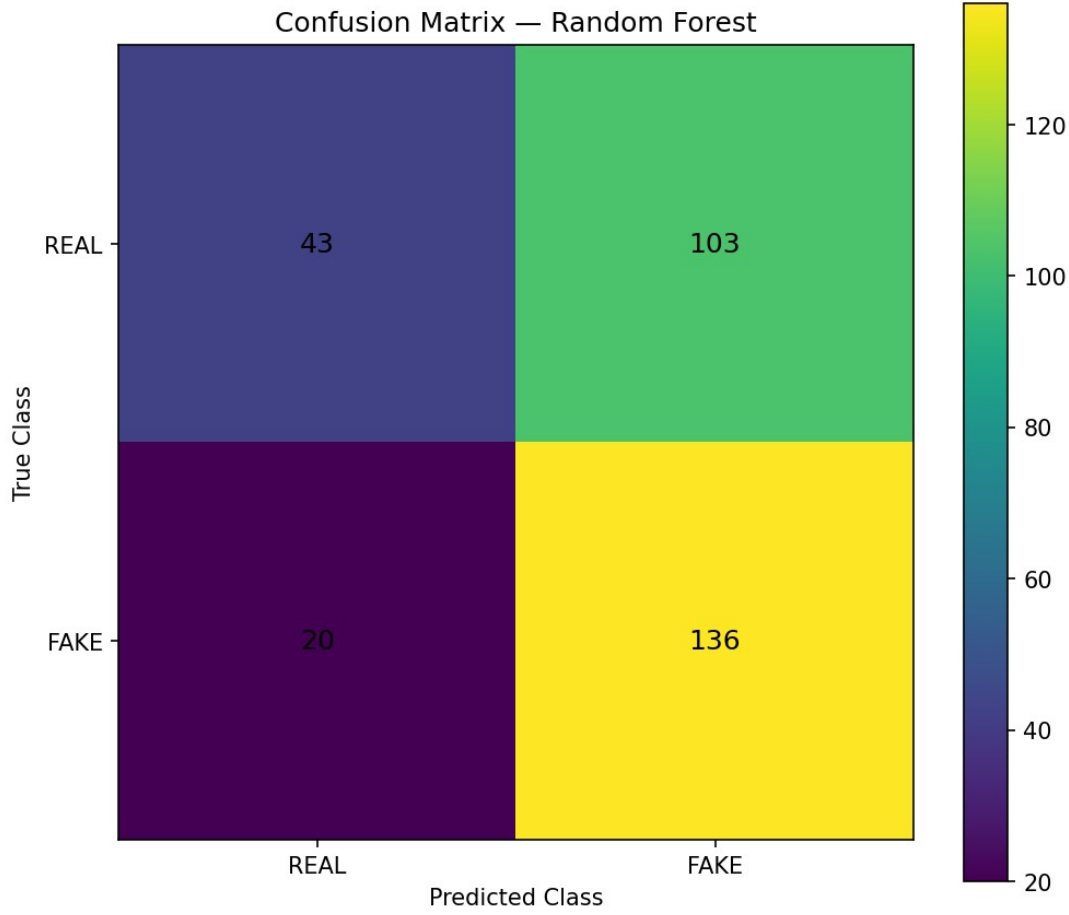
HOG + LBP + KAZE RBF-SVM



Confusion matrix - HOG + LBP + KAZE RBF-SVM.

TN=39, FP=107, FN=16, TP=140. Bu model en az false negative üreten modeldir; ancak false positive sayısı en yüksektir.

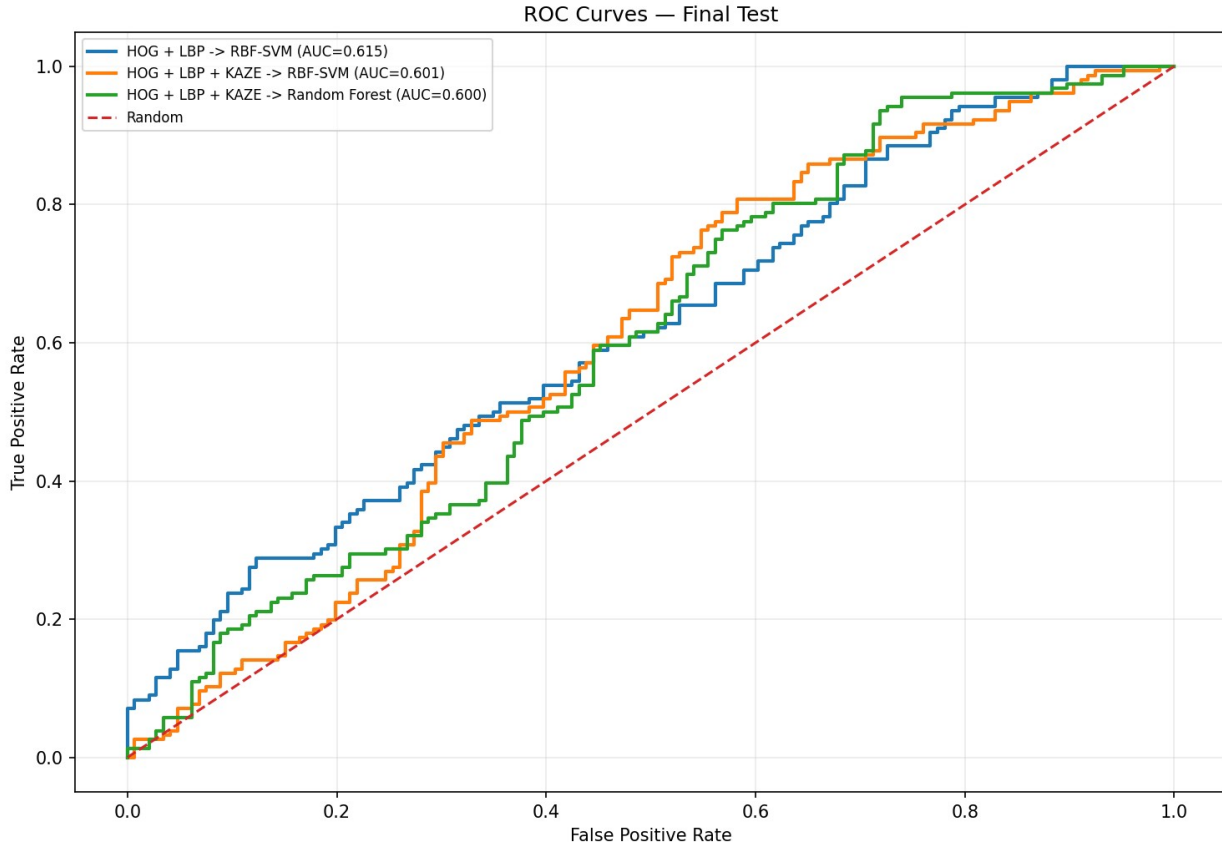
HOG + LBP + KAZE Random Forest



Confusion matrix - HOG + LBP + KAZE Random Forest.

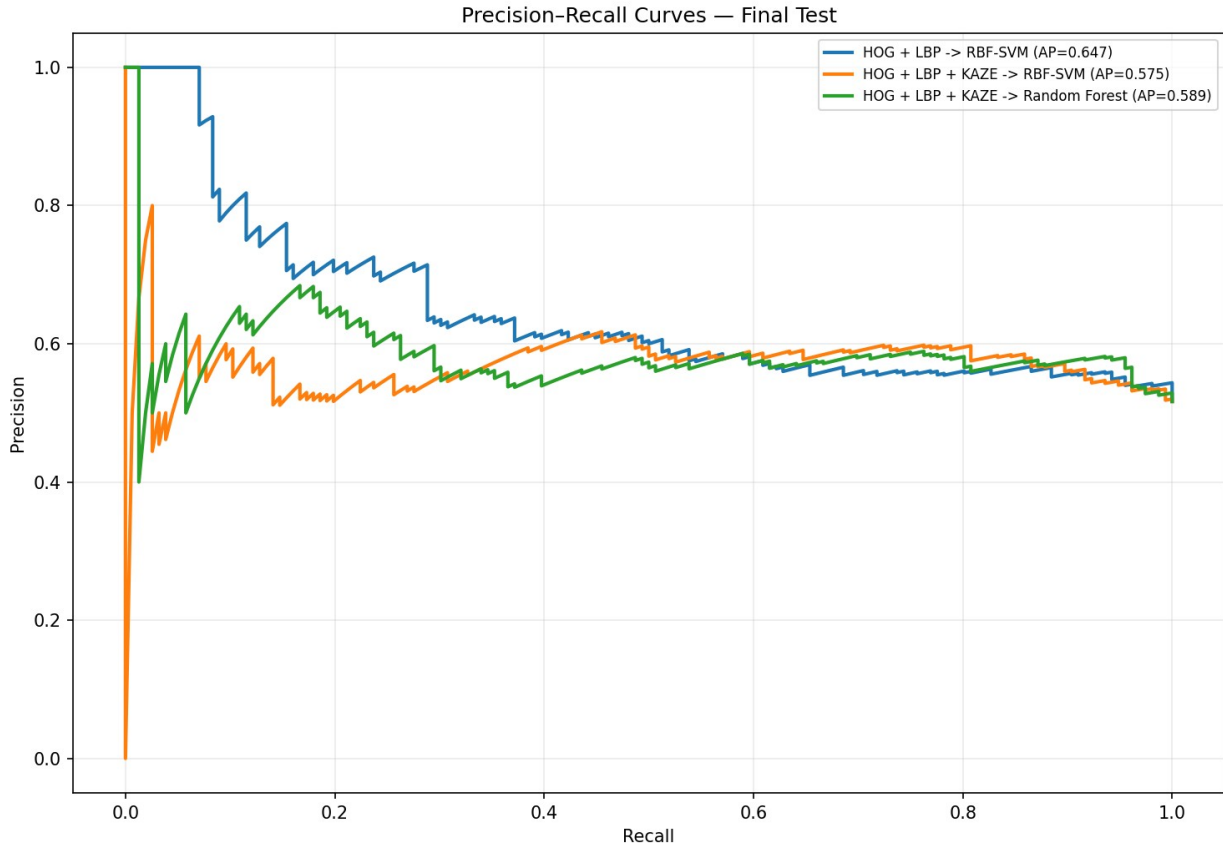
TN=43, FP=103, FN=20, TP=136. RF, KAZE-SVM'e çok yakın F1 üretirken biraz daha yüksek specificity ve biraz daha düşük recall göstermiştir.

8. ROC ve Precision-Recall Eğrileri



Şekil 7. Üç modelin test ROC eğrileri.

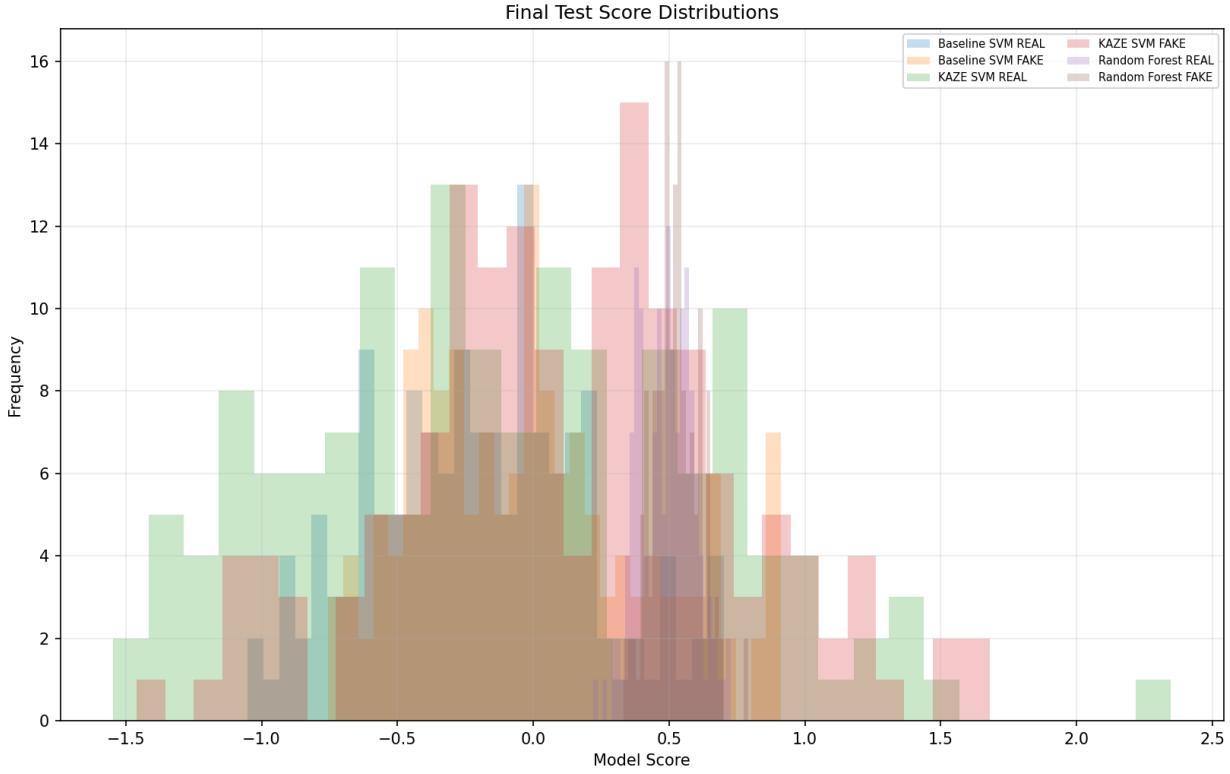
ROC açısından baseline model 0.615 ile en yüksek değeri üretmiştir. KAZE-SVM 0.601, RF 0.600'dır. Dolayısıyla threshold-bağımsız skor sıralaması bakımından KAZE eklemesinin bir artışı gözlenmemiştir.



Şekil 8. Üç modelin test Precision-Recall eğrileri.

Average Precision değerleri baseline=0.647, KAZE-SVM=0.575, RF=0.589. Bu ölçütte de baseline model en yüksek sonucu vermiştir.

9. Decision Score Dağılımı



Şekil 9. REAL ve FAKE örneklerin model skor dağılımları.

Skor dağılımlarındaki örtüşme, ROC-AUC değerlerinin yaklaşık 0.60 seviyesinde kalmasıyla uyumludur. Validation'da F1'i maksimize eden threshold'ların FAKE tarafına duyarlı seçilmesi yüksek recall sağlarken REAL örneklerde false-positive sayısını artırmıştır.

10. Metadata Group-Level Sonuçları

Model	Accuracy	Recall	Specificity	F1	ROC-AUC
HOG + LBP + KAZE -> RBF-SVM	0.500	1.000	0.000	0.667	1.000
HOG + LBP + KAZE -> Random Forest	0.500	1.000	0.000	0.667	1.000
HOG + LBP -> RBF-SVM	0.500	1.000	0.000	0.667	1.000

Bu tablo dikkatle yorumlanmalıdır. Her splitte yalnız iki metadata video_id grubu vardır ve bu kimlikler gerçek kaynak video kimliği olarak doğrulanmamıştır. Bu nedenle ROC-AUC=1.0 değerleri gerçek video-level başarı kanıtı değildir. Üç modelde de accuracy=0.5 ve specificity=0.0 olması, group-level threshold kararının REAL grubunu FAKE yönüne taşıdığını göstermektedir.

11. Deney Kalite Kapıları

Quality gate	Durum
schema_test	PASS
current_video_id_group_split_test	PASS
true_video_level_split_test	NOT_VERIFIABLE_FROM_CURRENT_METADATA
data_accounting_test	PASS
exact_duplicate_sha256_split_test	PASS
numerical_feature_test	PASS
classical_ml_smoke_test	PASS

pytorch_forward_backward_smoke_test	NOT_APPLICABLE_CLASSICAL_ML
checkpoint_atomic_save_reload_test	PASS
fresh_load_inference_test	PASS
test_set_used_for_selection	False

Deney paketinin güçlü tarafı: schema, data accounting, exact SHA256 duplicate, numerical feature, classical-ML smoke test, atomik checkpoint reload ve fresh-load inference kontrollerinin tamamı PASS'tir. Ayrıca test_set_used_for_selection=False olarak kayıtlıdır.

12. Genel Sonuç ve Model Kararı

F1 / Fake yakalama önceliği açısından: en iyi model HOG+LBP+KAZE RBF-SVM'dir (F1=0.695, Recall=0.897). Özellikle sahte örnek kaçırmamanın daha önemli olduğu bir kullanımda bu model üçlü içinde en uygun davranışı göstermiştir.

Daha dengeli REAL/FAKE ayrımı açısından: üç model de sınırlıdır. En yüksek specificity baseline modelde 0.356 ve en yüksek ROC-AUC yine baseline modelde 0.615'dir. Bu nedenle KAZE'nin eklenmesi nihai ayrıştırma gücünü açık biçimde artırmamış; daha çok recall/F1 yönünde bir trade-off oluşturmuştur.

Deneyin bilimsel değeri: Bu çalışma HOG+LBP baseline, KAZE feature fusion ve Random Forest alternatifini aynı veri/split düzeninde karşılaştırdığı için göz bölgesindeki klasik feature'ların katkısını gösteren anlamlı bir ablation/baseline deneyidir. Sonuçlar, göz ROI'sinde elle tasarlanmış özelliklerin sınırlı fakat ölçülebilir deepfake sinyali taşıdığını; daha dengeli performans için güçlü learned feature veya farklı threshold/kalibrasyon stratejilerinin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.